

Quantencomputing und Kryptografie

Vom Quantenalgorithmus zur quantensicheren Unternehmensarchitektur

Master Wirtschaftsinformatik (MWI)

2 SWS

15 Lehrwochen

Wahlfach-Pilot

Studiengang	Master Wirtschaftsinformatik – Digital Business & Angewandte KI Prof. Jochen Günther	Curriculare Einordnung Kursleitung / Durchführung Sprache / Format	Wahlbereich M4/M9; vorgeschlagen als 2,5-ECTS-Baustein H4 Deutsch; seminaristische Vorlesung mit integriertem Lab und Fallstudie
Fachliche Patenschaft		Voraussetzungen	Python-Grundlagen; lineare Algebra hilfreich; keine Quantenphysik vorausgesetzt
Umfang / Workload	2 SWS; 15 × 90 Min.; 22,5 h Präsenz + 40 h Selbststudium = 62,5 h		
Leistungsnachweis	Portfolio: zwei Labs 30%, Team-Fallstudie 50%, Abschluss-Pitch/Reflexion 20%		

Leitidee. Der Kurs verbindet die MWI-Schwerpunkte Data Science, Enterprise Computing, Angewandte KI und digitale Transformation mit einem belastbaren Quantum-Security-Profil. Studierende lernen nicht nur Algorithmen, sondern treffen technologie-, risiko- und migrationsorientierte Entscheidungen für reale Unternehmensarchitekturen.

Strategischer Fit für HHN und MWI

- Ergänzt das MWI-Profil um Quantenalgorithmen, Cybersecurity, Post-Quantum Cryptography (PQC) und Crypto Agility.
- Nutzt die HHN-Quantum-Aktivitäten und verbindet Simulatoren, Cloud-QPUs sowie perspektivisch HHN-Hardware mit wirtschaftsinformatischen Fragestellungen.
- Passt zur fachlichen Schnittstelle von Prof. Günther: Cybersecurity, KI-Anwendungen, digitale Transformation und Organisationsgestaltung.
- Baseline-first: keine pauschalen Quantum-Advantage-Claims; technische Wirkung, Kosten, Risiken und Reifegrad werden transparent verglichen.

Qualifikationsziele

- Nach erfolgreichem Abschluss können die Studierenden:
- Qubits, Messung, Interferenz, Verschränkung und einfache Schaltkreise fachlich korrekt erklären und implementieren;
 - die Sicherheitswirkung von Grover und Shor auf symmetrische bzw. asymmetrische Kryptografie bewerten;
 - ML-KEM, ML-DSA und SLH-DSA nach Sicherheits-, Leistungs- und Integrationskriterien einordnen;
 - ein Krypto-Inventar, eine risikobasierte PQC-Migrationsroadmap und eine crypto-agile Zielarchitektur entwerfen;
 - Ergebnisse reproduzierbar dokumentieren und gegenüber Management sowie IT-Security begründet vertreten.

Didaktik, Tools und Prüfungsprodukt

Lernmodus: kurze Theorie-Impulse, Live-Coding, Pair Labs, Threat/Architecture Reviews und ein betreuter Case Sprint.

Toolchain: Python, Qiskit, OpenSSL/Open Quantum Safe oder äquivalente Bibliotheken; Simulator und optional reale Quantum-Backends.

Team-Fallstudie: Quantum-safe Migration einer beispielhaften PKI/TLS-/Signatur-Landschaft inklusive Krypto-Inventar, Priorisierung, Hybridbetrieb, Governance und Kosten-/Risikoargumentation.

Erwarteter Mehrwert

Für Studierende	aktuelles Kompetenzprofil zwischen Quantum, Security und Digital Business
Für HHN	sichtbares Lehrangebot entlang QuantumBW, KI und Cybersecurity
Für Partner	verwertbare Migrationslogik statt rein technologischer Demonstration

Entscheidungsvorschlag: Aufnahme als 2-SWS-Wahlfach im WS 2026/27; Kombination mit einem weiteren 2,5-ECTS-Angebot zu einem 5-ECTS-Wahlmodul, vorbehaltlich Prüfungsausschussbeschluss.

Pilot-Setup Wintersemester 2026/27

Terminrahmen	15 Lehrtermine innerhalb des HHN-Vorlesungszeitraums 28.09.2026–22.01.2027; konkrete Termine gemäß Stundenplan	Lehrtort / Technik	Bildungscampus; PC-Lab oder Hybridraum; Git/ILIAS; Simulatoren und optional TechCampus-/Cloud-QPU
Zielgruppe / Zugang	MWI-Studierende im Wahlbereich; empfohlen 16–24 Plätze; Vorkursmaterial für Python und lineare Algebra	Formale Umsetzung	Beschluss im Wahlpflichtkatalog, Syllabus/Prüfungsrubric in ILIAS und Kombination zu einem 5-ECTS-Wahlmodul